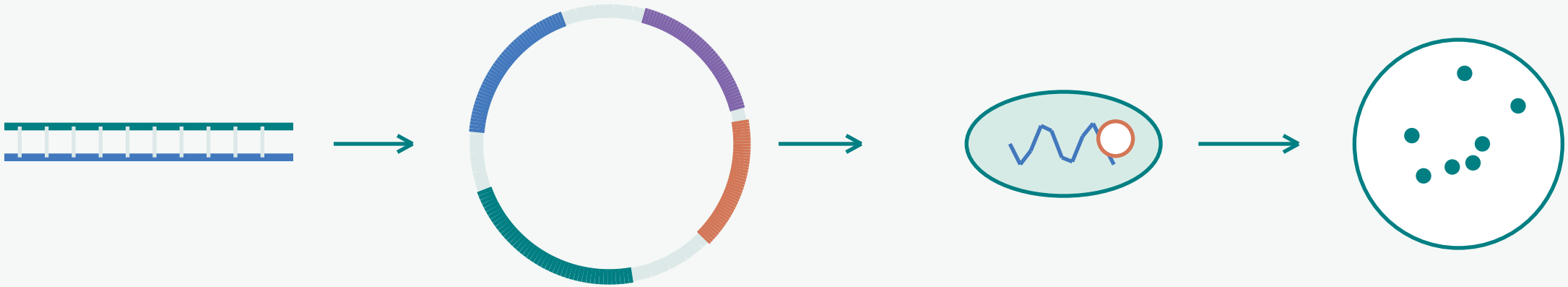
Clonar ADN: entender antes de construir



ADN elegido **Vector** **Hospedero** **Clones**

Al terminar podrás decir qué se copia, dónde se inserta y cómo se comprueba.

[1–3,10–12] · Esquemas originales; ejercicios didácticos.

CONCEPTOS QUE HAY QUE ENTENDER

Cinco palabras para no perdernos

ADN / gen

Información; un gen contribuye a un producto funcional.

Inserto

El fragmento que elegimos añadir.

Vector

ADN portador con elementos para mantenerse.

Hospedero

La célula que mantiene la construcción.

ADN recombinante

Vector e inserto unidos en el diseño.

[1–3]

LA IDEA EN CUATRO IMÁGENES

¿En qué consiste clonar un fragmento?

Elegir el fragmento → **Unirlo a un vector** → **Introducirlo en células** → **Recuperar y comprobar**

Se mantiene y se copia una construcción de ADN en un sistema compatible.

Una colonia es un candidato: después se verifica el inserto y sus uniones.

[1–3,12]

UNA DIFERENCIA CLAVE

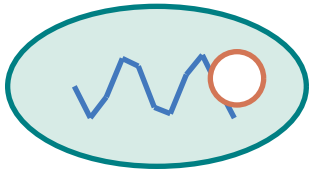
Clonar, amplificar y expresar producen cosas distintas

PCR



Más ADN en un tubo.

Clonación



ADN mantenido en un hospedero.

Expresión



ARN y, si corresponde, proteína.

Portar un gen no garantiza expresarlo. Tampoco significa que se editó el cromosoma.

[1–3]

¿Qué genes o fragmentos se pueden insertar?

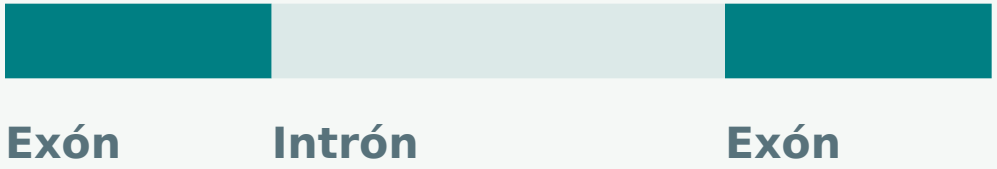
Una región codificante

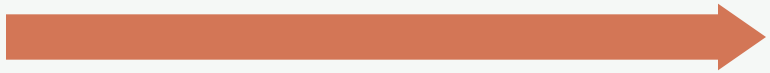
GFP ≈0,7 kb; lacZ ≈3,1 kb.

No solo genes de proteína

Promotor, región reguladora o gen de ARN.

ADN bacteriano, vegetal, animal o sintético, según el objetivo.



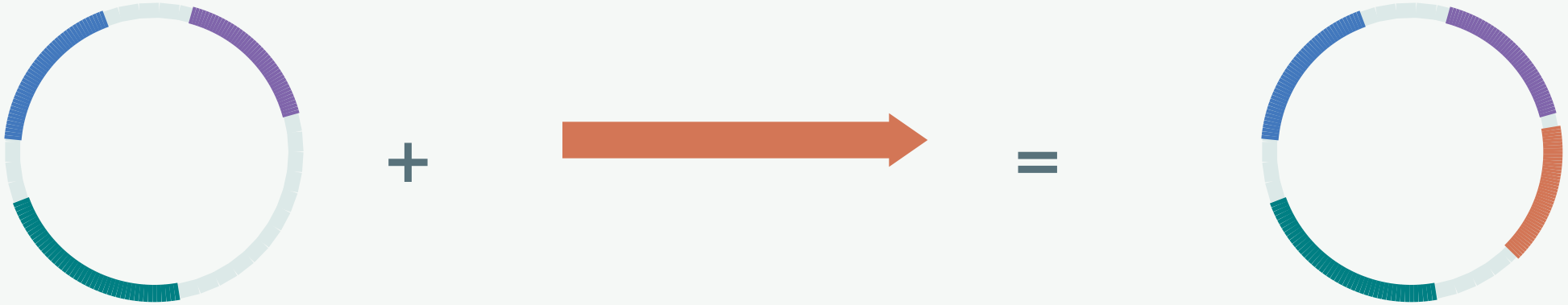


ADNc: sin intrones del transcrito

Para expresar una CDS eucariota en bacterias, no asumir que el ADN genómico sirve directamente.

[1–3]

Tamaño del vector ≠ tamaño del inserto



Vector: 2 700 pb

Inserto: 1 000 pb

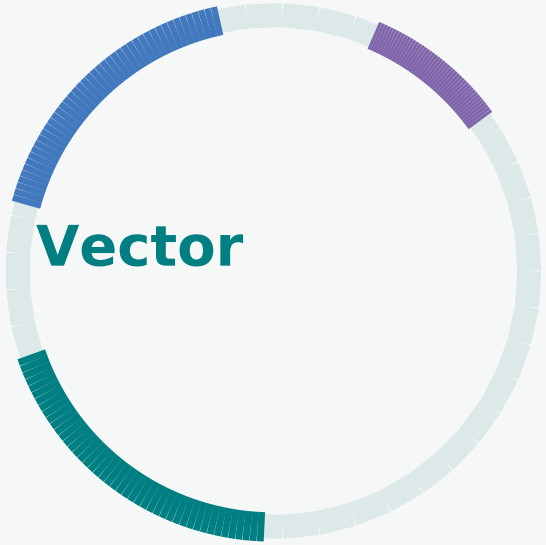
Final: 3 700 pb

1 kb = 1 000 pb. Si se retira una región del vector, se descuenta antes de calcular el total.

[1–6]

SU COMPOSICIÓN ES ADN CON FUNCIONES DISTINTAS

¿Qué debe tener un vector plasmídico común?

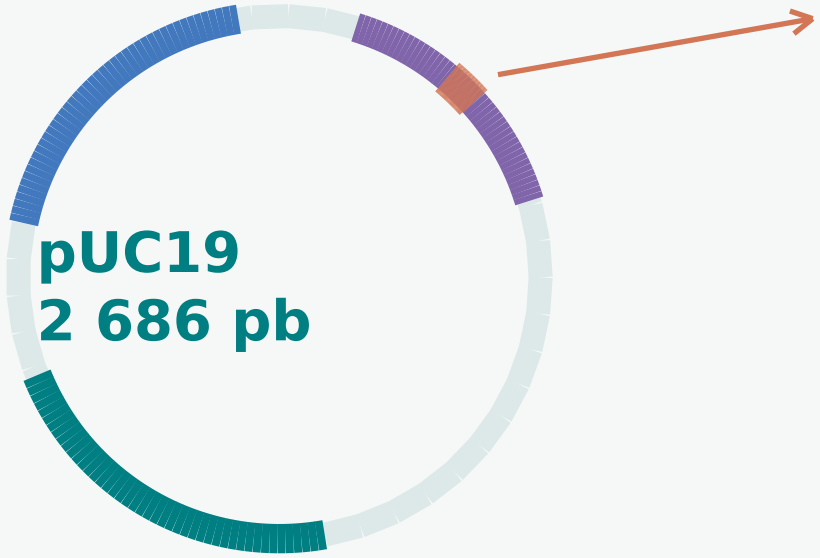


- **ori · origen de replicación**
  Señal para mantener y copiar el ADN.
- **Marcador de selección**
  Ejemplo: bla o un gen KanR.
- **MCS / región de inserción**
  Aquí se diseña la entrada del fragmento.

Algunas partes son genes; otras son señales de ADN. No se corta el origen por accidente.

[1–6]

pUC19: una puerta de entrada dentro de lacZα



ori pMB1 · alta copia

MCS dentro de lacZα

El inserto entra en lacZα: es un fragmento de lacZ, no el gen completo.

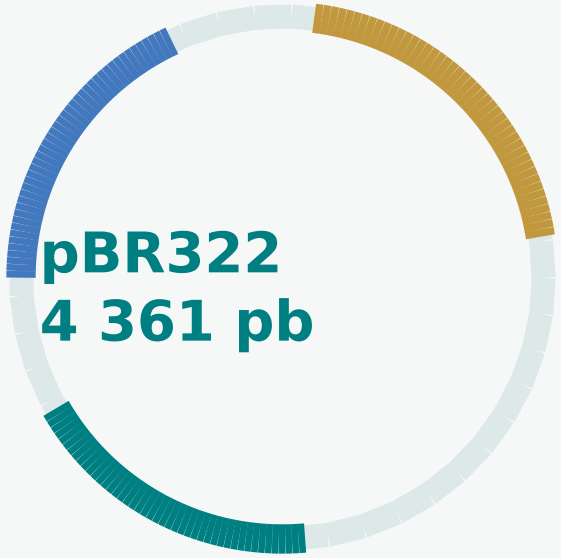
- **bla → resistencia a ampicilina**

  Marcador; no demuestra que el inserto sea correcto.

Actividad: señala la puerta de inserción. ¿Por qué no elegir el ori?

[1–2,4] · Mapa funcional esquemático; no está a escala.

pBR322: un clásico con dos marcadores

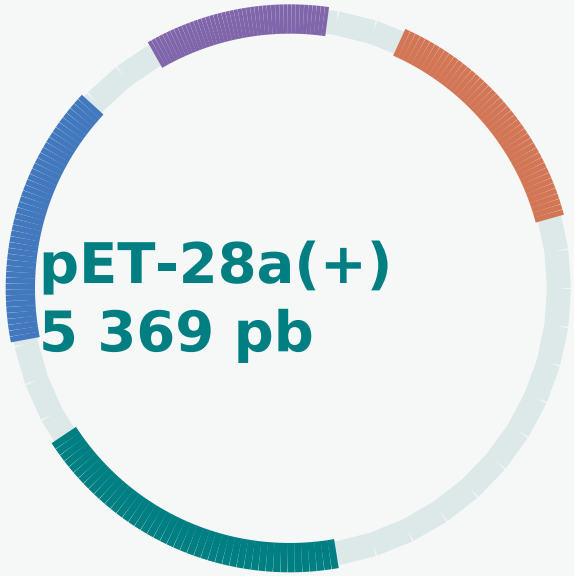


- **ori pMB1 + rop**
  Mantenimiento y control de copia.
- **bla y resistencia tet**
  Ampicilina y tetraciclina.
- **Sitios de corte únicos**
  Hay que revisar en qué región caen.

No todos los vectores tienen el mismo MCS; un corte puede interrumpir un marcador.

[1–2,5] · Mapa funcional esquemático; no está a escala.

pET-28a(+): además de clonar, diseñar expresión



- **ori + KanR**
  Mantener y seleccionar el vector.
- **Promotor T7/lac + lacI**
  Regular la transcripción del inserto.
- **MCS + RBS + His-tag / terminador**
  Revisar orientación y marco de la fusión.

El promotor T7 necesita ARN polimerasa T7 en el sistema de expresión.

[1–3,6] · Mapa funcional esquemático; no está a escala.

¿Cuánto ADN cabe? Mira el tamaño del inserto

Familia / ejemplo	Inserto orientativo	Hospedero habitual
Plásmido común · pUC/pBR	Pocos kb; ≈10 kb como referencia	Bacteria
Fago λ de reemplazo	≈10–20 kb	Bacteria
Cósmido	≈35–45 kb	Bacteria
BAC	≈100–300 kb	Bacteria
YAC	≈200–1 000+ kb	Levadura

Capacidad de inserto ≠ tamaño del vector vacío. Revisar el sistema concreto antes de diseñar.

[1–2,9]

Juego: elige el vehículo y explica la elección

A

Promotor · 300 pb

Quiero conservar el fragmento.

B

CDS · 1,5 kb

Quiero producir la enzima.

C

Región · 150 kb

Quiero mantener ADN genómico grande.

Opciones: pUC19, pET-28a(+) o BAC. No existe una única elección correcta sin contexto.

Síntesis de [1–6,9] · Respuestas en la guía docente.

¿Por qué existen las enzimas de restricción?



ADN reconocido → corte

Defensa celular

En el laboratorio convertimos una capacidad natural en una herramienta para manipular ADN.

[1–3,7–8]

EcoRI reconoce una secuencia y corta en lugares precisos



Las barras indican dónde se corta; no se corta cualquier secuencia.

Palíndromo: el mismo motivo al leer ambas hebras en dirección 5′→3′.

[1–3,7]

Extremos cohesivos y romos: ¿qué queda después del corte?

Cohesivo · EcoRI



Un saliente puede aparearse con su secuencia complementaria.

Romo · SmaI



Sin salientes. No hay una “pestaña” de bases expuestas.

[1–3,7]

EJEMPLOS DE ENZIMAS · NO ES UNA LISTA COMPLETA

Cuatro nombres útiles para empezar

Enzima	Reconoce / corta	Extremo obtenido
EcoRI	G/AATTC	5′ AATT · cohesivo
BamHI	G/GATCC	5′ GATC · cohesivo
HindIII	A/AGCTT	5′ AGCT · cohesivo
SmaI	CCC/GGG	Romo

La secuencia elegida debe estar donde queremos cortar y no romper el inserto por dentro.

[7] · Sitios escritos 5′→3′; la barra marca corte en esa hebra.

Las enzimas abren; los extremos encajan; la ligasa sella



Compatibilidad de extremos + unión covalente + verificación del clon.

[1–3,7,12]

Elegir dos sitios puede ayudar a ordenar la inserción

Abrir la zona prevista

Usar MCS u otra región diseñada.

Proteger lo esencial

Evitar romper ori o un marcador necesario.

Conservar el inserto

Revisar cortes internos y dirección.





Extremos A y B con orden definido

Tener el mismo tamaño no hace que dos fragmentos tengan extremos compatibles.

[1–3,7,12]

Ver colonias no demuestra que el gen quedó bien insertado

Selección

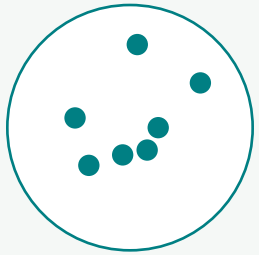
¿Portan el marcador?

Cribado

¿Tienen el patrón buscado?

Confirmación

¿La secuencia es correcta?





A T G C …

Antibiótico ≠ inserto correcto. Banda esperada ≠ secuencia confirmada.

[1–3,12]

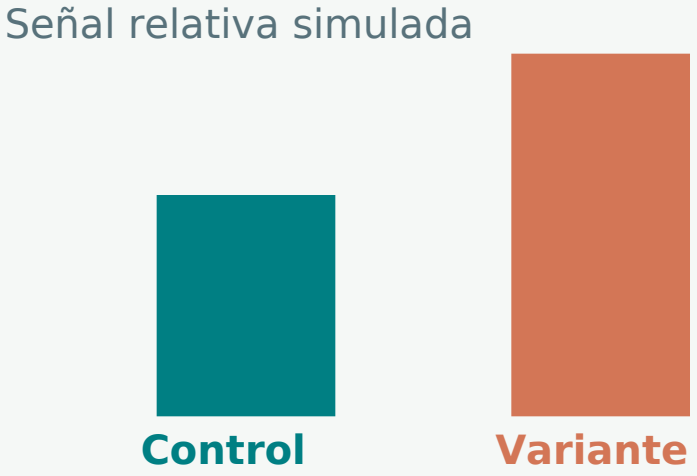
¿Para qué sirve en una investigación real?

Una pregunta científica

¿Esta variante cambia la función o la expresión?

Una comparación controlada

Construir, confirmar y medir con controles.



Reporteros → expresión
Enzimas → actividad
Variantes → función

Ejemplo publicado en 2026: una biblioteca de 810 variantes GFP [11]. El gráfico es didáctico.

[1–3,10–11]

Juego final: ¿qué pieza falta o está mal?

1

Vector sin ori

¿Se mantendrá de la forma prevista?

2

Marcador interrumpido

¿Cómo reconocerás los portadores?

3

Gen al revés

¿Funcionará el diseño de expresión?

Explica la consecuencia; no basta decir “está mal”.

Síntesis de [1–7] · Respuestas en la guía.

Lo básico que debes poder explicar sin memorizar un protocolo

1. **Qué se conserva y copia**

   Inserto + vector + hospedero compatible.

2. **Cómo se diseña la entrada**

   Región adecuada + extremos compatibles + ligasa.

3. **Para qué se construye**

   Responder una pregunta y comprobar el resultado.

[1–7,10–12]

COMPARACIÓN DE REFERENCIA

Anexo: tres vectores, tres inventarios de ADN

Vector vacío	ADN funcional destacado	Uso de referencia
pUC19 · 2 686 pb	ori pMB1 mutante, bla, lacZα con MCS	Clonación y cribado compatible
pBR322 · 4 361 pb	ori pMB1, rop, bla, resistencia tet	Clonación clásica
pET-28a(+) · 5 369 pb	ori, KanR, lacI, T7/lac, MCS, His-tag, terminador	Expresión en sistema compatible

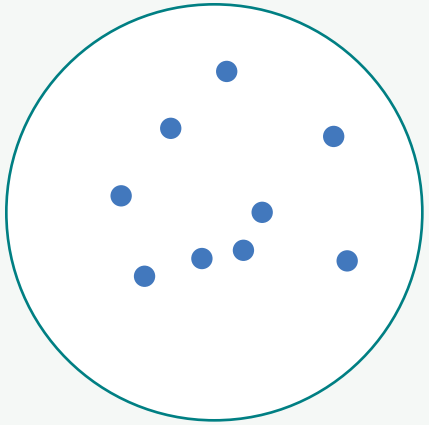
[4–6] · Versiones concretas; revisar siempre la secuencia usada.

Anexo: el tamaño es solo un criterio

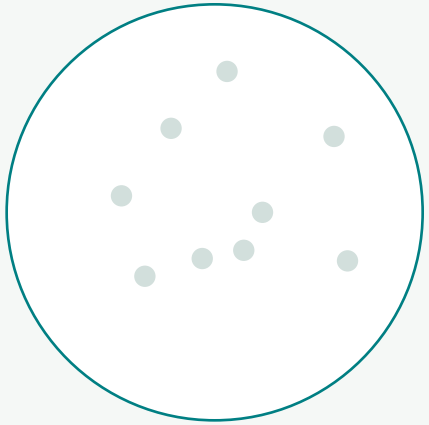
Revisar	Pregunta práctica
Tamaño de inserto	¿Está en el rango razonable del sistema?
Secuencia	¿Tiene repeticiones o elementos que dificulten estabilidad?
Hospedero	¿Puede mantener el vector y producir el producto que buscamos?
Expresión	¿Las señales, marco y procesamiento son adecuados?
Verificación	¿Cómo distinguiremos una construcción correcta de un candidato?

[1–3,9]

Anexo: muchos MCS están dentro de regiones de cribado



Azul: complemento funcional



Blanco: candidato a revisar

Color y marcador ayudan a elegir candidatos; después se verifica el ADN.

[1–2,4]

Anexo: no todas las enzimas cortan dentro de un palíndromo

EcoRI: ejemplo clásico

Reconoce GAATTC y corta dentro del motivo.

BsaI: tipo IIS

Reconoce un motivo y corta fuera de él.

La regla depende de la enzima; se consulta antes de diseñar.

La tabla de cuatro enzimas de la clase es un punto de partida, no toda la clasificación.

[1–3,7,12]

Anexo: soluciones de las actividades

Actividad	Respuesta razonada
Conservar 300 pb	Un vector de clonación compatible, por ejemplo pUC19
Expresar una CDS de 1,5 kb	Un vector de expresión, por ejemplo pET-28a(+) con sistema T7
Mantener una región de 150 kb	Un BAC con capacidad y estabilidad apropiadas
Elegir la puerta de entrada	MCS u otra región preparada; preservar lo esencial
Evaluar las tres piezas que fallan	Mantenimiento, selección y expresión son funciones diferentes

Síntesis de [1–7,9]

Referencias bibliográficas

[1] Brown TA (2025).

Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction. 9.ª ed. Wiley.

[2] Green MR, Sambrook J (2012).

Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 4.ª ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press.

[3] Mikić A, Alomari A, Gowers DM (2023).

Classical Recombinant DNA Cloning. Methods Mol Biol 2633:1–24.

DOI: 10.1007/978-1-0716-3004-4_1

[4] New England Biolabs (s. f.).

pUC19 Vector: tamaño, origen, marcador y MCS. Consulta: 12-11-2026.

[5] Thermo Fisher / NEB (s. f.).

pBR322: mapa y datos de secuencia. Consulta: 12-11-2026.

[6] DNASU Plasmid Repository (s. f.).

pET28a: registro de vector, tamaño y anotaciones. Consulta: 12-11-2026.

Fuentes y enlaces completos en la guía docente; mapas redibujados como esquemas funcionales.

Referencias bibliográficas

[7] New England Biolabs (s. f.).

Alphabetized List of Recognition Sequences. Consulta: 12-11-2026.

[8] New England Biolabs (s. f.).

Restriction of Foreign DNA by E. coli K-12. Consulta: 12-11-2026.

[9] Brown TA (2002).

Genomes. 2.ª ed. Capítulo Studying DNA: fundamentos y familias de vectores. Wiley-Liss / NCBI Bookshelf.

[10] Cohen SN et al. (1973).

Construction of biologically functional bacterial plasmids in vitro. PNAS 70:3240–3244.

DOI: 10.1073/pnas.70.11.3240

[11] Freschlin CR, Yang KK, Romero PA (2026).

Scalable and cost-efficient custom gene library assembly from oligopools. Sci Adv 12:eady2279.

DOI: 10.1126/sciadv.ady2279

[12] Lohman GJS et al., NEB (s. f.).

Molecular Cloning Technology—Past, Present and Future. Consulta: 12-11-2026.